凯里市下司镇花桥“3·26”高处坠落事故调查报告

凯里市下司镇花桥“3·26”高处坠落事故调查组

2024 年 7 月 17 日

2024年3月26日11时许，凯里市东恒劳务派遣服务有限责任公司（以下简称：凯里东恒劳务公司）承接的贵州电网有限公司凯里供电局2021年麻江110千伏河口变扩建工程（以下简称：110 kV麻河线项目工程），在凯里市下司镇花桥110 kV麻河线项目工程40号杆塔组塔作业过程中发生一起高处坠落事故（以下简称：凯里市下司镇花桥“3·26”高处坠落事故），造成1人死亡，直接经济损失140.2万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，凯里市人民政府依法成立由市应急管理局牵头，市发展和改革局、市住房和城乡建设局、市总工会、市人力资源和社会保障局、黔东南州公安局高新区分局黔兴中心派出所、下司镇人民政府组成事故调查组，邀请市纪委监委派员参加，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查取证、询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故整改防范措施。

经事故调查组调查认定，**凯里市下司镇花桥“3·26”高处坠落事故为一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）工程基本概况。

1.项目情况：110 kV麻河线项目工程，起于220kV麻江

变电站，止于110kV河口变电站；全线路位于贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县、凯里市经济开发区境内，主要供电范围为凯里市经济开发区，其建成后可提高凯里市经济开发区供电可靠性，满足凯里市经济开发区新增大户的发展需求。

110kV麻河线项目工程线路路径长度17.992km，全线共采用铁塔51基，其中：双回耐张塔5基，单回直线塔22基，单回耐张塔24基，具体塔型：1A1Y1-J1型铁塔6基，1A1Y1-J2型铁塔13基，1A1Y1-J3型铁塔3基，1A1Y1-ZM2型铁塔12基（涉事40号杆塔为该塔型），1A1Y1-ZM3型铁塔10基，1B2Y1-J4型铁塔5基，ICIX1-J2型铁塔1基，2B1X3-JKA型铁塔1基。

2.施工单位：凯里东恒劳务公司，企业类型为：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：贵州省凯里市宁波路阳光山庄B栋3单元1-2层13号，法定代表人：吴*美。

3.劳务合同：2022年3月24日，黔南都能开发有限公司与凯里东恒劳务公司签订了《贵州电网有限公司凯里供电局2021年麻江110千伏河口变扩建工程劳务分包合同》，承接完成合同范围内的劳务施工。

（二）涉事企业基本情况。

凯里东恒劳务公司，成立于2018年4月27日，住所：贵州省凯里市宁波路阳光山庄B栋3单元1-2层13号，法定代表人：吴*美，注册资本：贰佰万元整。领取了《建筑业企业资质证书》，资质等级：施工劳务部分等级。经营范围：劳务派遣服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑劳务

分包；电气安装服务；家政服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；建筑物清洁服务；工业工程设计服务；工程管理服务；消防技术服务；环保咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；装卸搬运；市场营销策划；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；金属结构制造；金属制品销售；安防设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；特种设备出租；市政设施管理；建设工程施工。110kv 麻河线项目工程负责人陶*，项目工程经理胡*武，项目工程安全员陈*雄。

（三）事故现场情况。

1.涉事 40 号杆塔勘察情况。凯里东恒劳务公司负责麻河线项目工程，需架设线路路径长度 17.992km，全线共采用铁塔 51 基，110kV 麻河线项目工程高处坠落事故发生在 40 号杆塔，地处凯里市下司镇花桥菠萝庄山顶，40 号杆塔全高 45.05 米、呼高 40 米；事故现场散落有螺杆、螺帽、角钢；杆塔配件垂直运输采用手动葫芦，吊绳垂吊至地面，现场人员指认坠落位置有一根角钢悬挂。

2.事发日天气情况: 根据凯里市气象台 3 月 26 日 8 时发布早间天气预报：2024 年 3 月 26 日当天白天，全市阴天间多云，气温：12～22℃，偏南风 2～3 级；相对湿度：35%～70%。

（四）凯里东恒劳务公司安全管理情况。

项目工程施工单位为凯里东恒劳务公司。（1）派出施工班组的安全生产组织机构配置不完备，安全生产规章制度不健全。（2）安全生产责任落实不到位。（3）安全生产投入方面，凯里东恒劳务公司为 110kv 麻河线项目工程从业人员购买了 1600 万元的团体意外保险,未落实工伤保险的追缴。（4）安全生产教育和培训方面，未按《安全生产管理培训管理办法》组织实施。（5）生产安全事故应急救援预案，公司编制《突发事件应急预案》，但未实施演练。

（五）其他情况

1.陶*，凯里东恒劳务公司经理，是公司的实际执行人，同时为 110kv 麻河线项目工程负责人，全权负责项目工程全部事务。持有贵州省住房和城乡建设厅颁发《建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，证书有效期至 2027 年 3 月 17 日。

2.胡*武，项目工程经理，凯里东恒劳务公司派驻 110kv 麻河线项目工程的人员。持有贵州省安全生产监督管理局颁发《特种作业操作证》，作业类别：高空作业，准操项目：高处安装、维护、拆除作业，证书有效期至 2027 年 3 月 19 日，同时持有贵州省应急管理厅颁发的《特种作业操作证》，作业类别：电工作业，准操项目：高压电工，证书有效期至 2027 年 2 月 1 日。

3.陈*雄，项目工程专职安全员，110kv 麻河线项目工程从业人员。持有中国建设教育协会培训中心颁发《住房和城乡领域专业技术管理人员职业培训合格证书》，证书有效期

至2026年7月8日。

4.罗*涛，高空作业人员之一，110kv麻河线项目工程40号杆塔从业人员。持有云南省应急管理厅颁发《特种作业操作证》，作业类别：高空作业，准操项目：高处安装、维护、拆除作业，证书有效期至2029年4月17日，同时持有云南省应急管理厅颁发《特种作业操作证》，作业类别：电工作业，准操项目：高压电工，证书有效期至2029年4月17日。

5.陈*，高空作业人员之一，110kv麻河线项目工程40号杆塔从业人员。持有云南省应急管理厅颁发《特种作业操作证》，作业类别：高空作业，准操项目：高处安装、维护、拆除作业，证书有效期至2029年5月7日，同时持有云南省应急管理厅颁发《特种作业操作证》，作业类别：电工作业，准操项目：高压电工，证书有效期至2029年4月17日。

6.周*，地面工之一，110kv麻河线项目工程40号杆塔从业人员，兼职40号杆塔临时安全员。持有黔南都能开发有限公司颁发的《一般技能施工证》，作业类别：机动绞磨操作工，有效期至2024年11月28日。

7.车*强（事故死者），地面工之一，110kv麻河线项目工程40号杆塔从业人员。事故发生后，从调查笔录获悉，车*强生前曾持有建筑类《特种作业操作证》（事故发生前已过期）。

二、事故发生经过、救援、信息报告、善后处理及应急处置评估情况

（一）事故发生经过。

从2024年3月25日起，赵*、周*、盛*锋、车*强、陈*和罗*涛6人负责对110kv麻河线项目工程40号杆塔组装配件，陈*和罗*涛负责上塔组装配件，周*、赵*、盛*锋和车*强为地面工，负责递传高空作业人员所需配件。

2024年3月26日上午8时许，车*强等6人从下司镇花桥四方井项目工程部出发，10时许到达下司花桥山顶（事故发生地），继续对110kv麻河线项目工程40号杆塔组装配件，地面工周*、赵*、盛*锋和车*强与高空作业人员陈*、罗*涛，按项目工程部规定，统一穿戴“五点式安全带、安全帽”个人安全劳动防护用品。

根据项目工程作业施工规定，安全员陈*雄指派地面工周*为40号杆塔临时安全员，负责该塔的安全保障工作。周*在班组作业施工前进行了动员：一是对高空作业人员要求，要严格遵守操作规程和高空作业；二是对地面工要求，要按高空作业人员指令递传高空作业人员所需配件，搞好配件交接；三是对全班人员要求，作业不违规，不得进入危险区域的“安全交底和技术交底”工作。

动员过后，陈*、罗*涛2名高空作业人员开展高空作业；赵*、周*、盛*锋和车*强4名地面工，按照高空作业人员要求递传配件。

3月26日11时许，地面工车*强在周*如厕时段进入110kv麻河线项目工程40号杆塔，在未经允许的情况下进行登塔作业，因其不具备特种作业资格且未按规定正确使用安全防护装置，导致从垂直距离塔基27米许位置坠落至地面。

（二）事故救援情况。

事故发生后，现场从业人员立即向项目经理胡*武报告并拨打120；现场从业人员鉴于事故发生地未通车的实际情况，组织人员制作简易担架并将伤者抬送至救护车能到达的位置，11时41分救护车赶到，展开人工复苏抢救，30分钟抢救后随车护士诊断伤者已失去生命体征并宣布死亡。

（三）事故信息报告情况。

3月26日11时许，车*强从杆塔上坠落地面，周*于当日11时15分向项目经理胡*武报告并拨打了120急救电话，胡*武随即将情况汇报给工程负责人陶*，12时许胡*武赶到抢救现场，获知伤者失去生命体征并宣布死亡。

胡*武鉴于当时情况，委托救护车将其运往凯里418医院停放，待死者家属到达后商议善后。

3月26日18时许，黔东南州公安局高新区分局黔兴中心派出所、下司镇人民政府与抵达凯里的死者家属同项目工程部随即展开善后工作。

（四）事故应急处置评估情况。

3月26日11时许，地面工车*强进入危险区域坠落至地面死亡，下司镇人民政府、黔东南州公安局高新区分局黔兴中心派出所与项目工程部获悉花桥1人死亡后，认真排查相关环节，积极开展善后。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡。

车*强，男，31岁，贵州遵义人。

（二）直接经济损失。

经事故调查组调查核实，凯里市下司镇花桥“3·26”高处坠落事故造成直接经济损失140.2万元。

四、事故原因分析及性质

（一）直接原因分析。

1.人的不安全行为。

车*强，曾持有建筑类《特种作业操作证》（事发前过期），安全意识淡薄，不遵守周*交底提出的“严格遵守操作规程和高空作业的安全交底和技术交底，履行本职岗位工作和不进入危险区域”安排和要求，进入40号杆塔，导致其从垂直距离塔基27米许位置坠落至地面摔伤死亡，是造成事故发生的直接原因。上述情况符合《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）附录A－“5.03.1高处坠落——平地”。按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析符合冒险进入危险场所的不安全行为。

2.物的不安全因素。

下司镇花桥110kv麻河线项目工程，地面工车*强佩戴与高空作业人员一致的五点式安全带、安全帽进入危险区域，因其使用防护装置调整不当是发生事故的直接原因之一。上述情况符合《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）附录A－“6.01.2.2 防护装置调整不当”物的不安全状态。

（二）间接原因分析。

1.凯里东恒劳务公司未落实安全生产主体责任。主要存在岗位职责不明确，作业过程现场管理不到位，作业施工监

管缺失，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程是造成事故发生的间接原因。上述原因符合《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）附录 A－“3.2.2.6 没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力”，是事故发生的间接原因之一。

2.陶*未落实项目工程负责人的监管责任。作为凯里东恒劳务公司经理，是公司的实际执行人；同时为下司镇花桥 110kv 麻河线项目工程负责人，全权负责项目工程全部事务。应制定并实施该项目工程专门的安全生产教育和培训计划，应根据项目工程实际，按不同工种类别组织实施。经调查，项目负责人未能认真履行监管职责，未能根据项目工程实际，按不同工种实际需要开展教育和培训，是发生事故的间接原因之一。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况。

2024 年 3 月 26 日，《凯里市下司镇卫生院患者转运知情同意协议书》记录：伤者车*强，救护车 11 时 41 分抵达后经人工复苏抢救，随车护士诊断伤者无自主呼吸，瞳孔放大无反射，无生命体征宣布死亡。死亡原因：脑干损伤，符合高处坠落死亡表现。鉴定意见：死者车*强的死亡原因系高处坠落死亡。

五、责任分析

（一）车*强，40 号杆塔地面工。安全意识淡薄，无视周*施工前动员提出的“严格遵守操作规程和高空作业的安全交底和技术交底，履行本职岗位工作和不进入危险区域”安排

和要求，因其缺乏或不懂安全技术知识进入40号杆塔危险区域，导致其因安全装置调整不当从垂直距离塔基27米许位置坠落至地面，对该起事故负有直接责任。

（二）凯里东恒劳务公司，110kv麻河线项目工程施工单位。作为110kv麻河线项目工程施工单位，岗位职责不明确；作业过程管理不规范，作业施工管理监管缺失，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，对该起事故负有主要责任。

（三）陶*，凯里东恒劳务公司经理，公司的实际执行人，同时为110kv麻河线项目工程负责人。全权负责项目工程全部事务，未能根据项目工程实际，按不同工种实际需要开展教育和培训，对事故的发生负有重要领导责任。

（四）胡*武，110kv麻河线项目经理。作为110kv麻河线项目工程经理，对从业人员未认真履行项目工程安全监管责任，对事故的发生负有监管责任。

六、事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）责任人员。

车*强，凯里东恒劳务公司雇佣人员，曾持有建筑类《特种作业操作证》（事故发生前过期），未遵守周*施工前动员提出的“严格遵守操作规程,接受高空作业的安全交底和技术交底，履行本职岗位工作，不进入危险区域”的安排和要求，进入40号杆塔危险区域，导致其从垂直距离塔基27米处坠落至地面。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》

（DL5009.2-2013）3.3.1.5 的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

陶*，凯里东恒劳务公司经理，公司的实际执行人，同时为 110kv 麻河线项目工程负责人，未能根据项目工程实际和不同工种的实际需要开展教育和培训，对事故的发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）项的规定，建议由凯里市应急管理部门根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第 14 号）第十九条第（一）项的规定，依法给予行政处罚。

胡*武，110kV 麻河线工程项目经理，负责项目现场施工人员管理、安全生产、工资发放等项目全盘相关工作。作为 110kV 麻河线工程项目经理，其对从业人员未认真履行项目工程安全监管责任，建议由凯里东恒劳务公司内部作出处理，并将处理结果报送市发展和改革局行业主管部门及凯里市安委办备案。

（二）责任单位。

凯里东恒劳务公司，作为下司镇花桥 110kV 麻河线项目工程施工单位，岗位职责不明确，作业过程现场管理不到位，施工监管缺失，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条和《电力安全工作规程》（GB 26860-2011）5.6.2 的规定，对事故发生负有责任。建议由凯里市应急管理部门根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第 14 号）第十四条第（二）项的规定，依法给予行政处罚。

七、事故主要教训

（一）主体责任落实不力。凯里东恒劳务公司未落实安全生产主体责任，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，致使非特种从业人员进入危险区域从事冒险作业。

（二）岗位管理不规范。生产经营单位从业人员作业过程中监管不严，未能适时制止地面工车*强进入40号杆塔危险区域，导致从业人员车*强从杆塔垂直距离塔基27米许的位置坠落至地面。

八、事故防范及整改措施

该事故暴露出企业安全生产主体责任不落实，对生产作业过程安全监管不严格，从业人员安全生产教育和培训不到位等问题。针对此次事故提出如下防范措施:

（一）强化安全生产主体责任落实，提高现场安全管理水平。生产经营单位必须严格遵守安全生产法律法规，按照“两个至上”原则，加强安全管理工作。企业主要负责人要履行安全生产管理第一责任人责任，认真组织开展隐患排查治理工作，组织专业人员对生产作业场所的危险因素进行全面分析和评估，及时发现并消除事故隐患。

（二）强化安全生产教育培训，提升从业人员安全意识。凯里东恒劳务公司要按行业规定和本单位制度对从业人员进行安全生产教育和培训，确保从业人员具备相应的安全生产知识、掌握规范的安全操作技能，特种作业人员要做到持证上岗，杜绝违反安全操作规程现象的发生。

（三）强化生产经营单位组织机构配置，配齐配足各类

管理人员。凯里东恒劳务公司要建立健全各项安全生产规章制度，学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规，按照行业标准和规范，进一步落实各项安全防范措施，对每个项目工程配齐配足各类管理人员，防止发生生产安全事故。